Introduction

블록체인, 2026-2학기



김효승 (Hyoseung_kim@hallym.ac.kr)
정보과학대학 소프트웨어학부

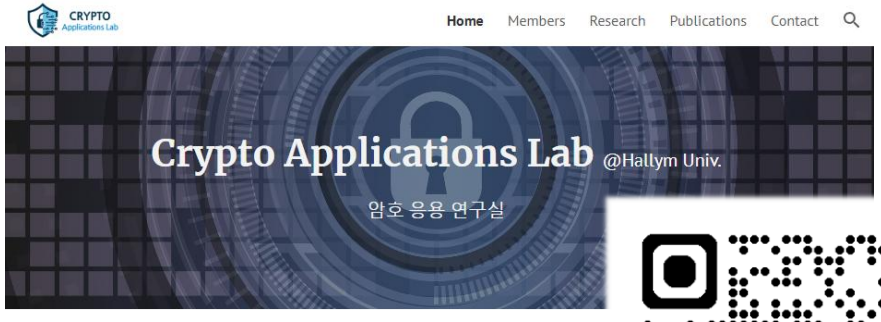
담당 교수



Hyoseung Kim (김효승)

Ph.D. | Assistant Professor
Division of Software, College of Information Science
Hallym University

Tel: +82-33-248-2334
Email: hyoseung_kim@hallym.ac.kr
[Google Scholar] [DBLP]



정보보호론 수업 목표

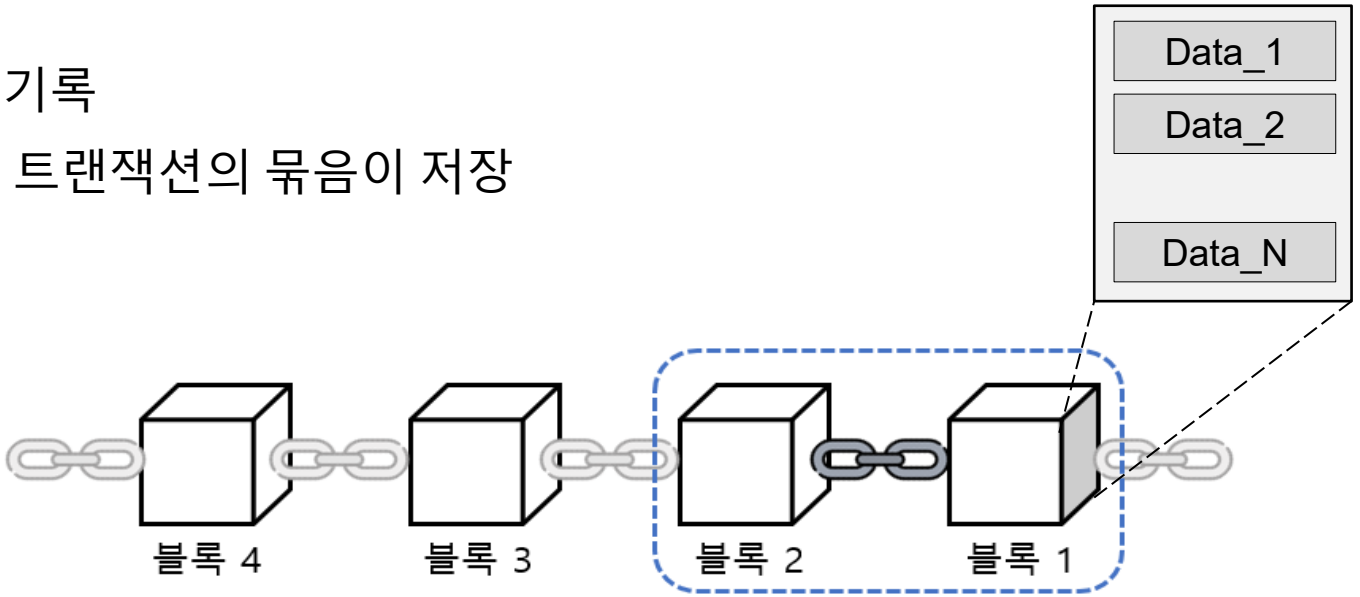
- 월56, 수56
- 중간 고사 이전 이론 위주 수업 후, 실습 진행 (6-9주차 예정)

정보보호론 수업 목표

- 블록체인 핵심 이론과 기술 구조를 이해한다.
- DApp의 기초를 설계 및 구현할 수 있는 역량을 기른다.

Blockchain

- 정보를 트랜잭션에 기록
- 하나의 블록에 여러 트랜잭션의 묶음이 저장

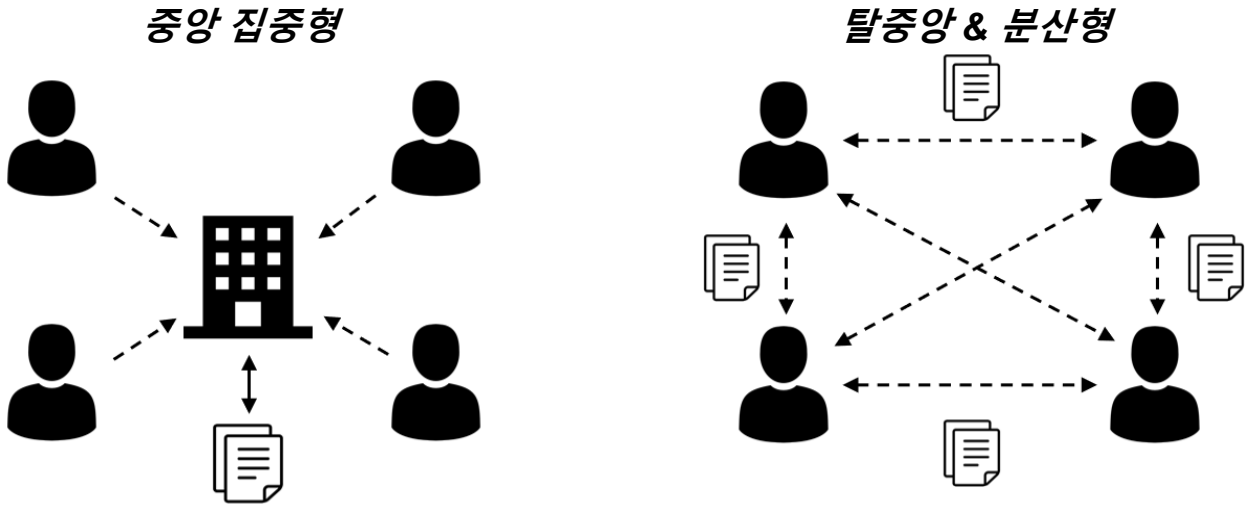


각 블록들은 서로 체인으로 연결

- **분산원장(Distributed Ledger)** 실현 기술

- 모든 사용자는 동일하게 데이터를 공유 및 저장하고 투명하게 내역을 관리함
- 데이터 위·변조를 방지하고 사용자 간 신뢰를 보장하는 데이터 관리 방식

Blockchain Network

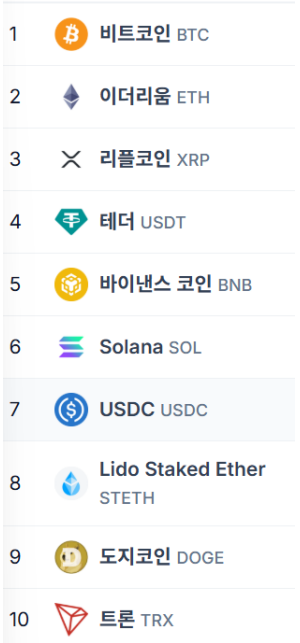


- 탈중앙 & 분산 네트워크
  - 탈중앙(decentralized): 중앙 관리자 없이 참여자가 공동으로 블록을 검증 및 저장
  - 분산(distributed): 데이터가 네트워크 전반에 복제되어 저장
- 관점에 따라 블록체인, 블록체인 저장소, 블록체인 네트워크 등으로 구분
  - But 일반적으로 혼용하기도 함

Cryptocurrency

- 블록체인과 암호화폐
  - 중앙 관리자 없이 네트워크의 신뢰가 유지되도록 유도하는 보상 체계 필요
  - 블록 생성에 기여하거나 데이터 검증에 참여 → **경제적 인센티브 제공**
  - 암호화폐는 단순한 화폐 기능 뿐만 아니라 블록체인 네트워크에서 다층적 역할을 수행

    ex) 스마트 계약의 배포 및 실행 수수료



(2024.09) 14,672개

(2024.09) 18,553개

(2026.09) 19,446개

https://www.coingecko.com/ko

주차별 수업 계획

주차	내용
1	블록체인 소개
2	블록 체인 기초
3	블록체인을 위한 암호학 (1)
4	블록체인을 위한 암호학 (2)
5	합의 알고리즘
6	비트 코인
7	이더리움
8	중간 고사

주차	내용
9	Solidity (1)
10	Solidity (2)
11	스마트 컨트랙트와 Dapp (1)
12	스마트 컨트랙트와 Dapp (2)
13	스마트 컨트랙트 보안
14	보충 기간
15	기말고사

* 휴일, 강의자의 출장 등에 의하여 변동될 수 있음

수업정보

09월 SEPTEMBER

일	월	화	수	목	금	토
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

2026.09.01(화)	개강(학기개시일)
2026.09.01(화) ~ 2026.09.11(금)	Vision Break
2026.09.01(화) ~ 2026.09.07(월)	수강신청 변경
2026.09.10(목)	교무회의
2026.09.14(월) ~ 2026.09.16(수)	재학생 추가등록
2026.09.15(화) ~ 2026.09.17(목)	수강철회 및 대체재이수 신청
2026.09.24(목)	추석 연휴
2026.09.25(금)	추석 연휴
2026.09.26(토)	추석 연휴
2026.09.29(화)	수업일수 1/4

10월 OCTOBER

일	월	화	수	목	금	토
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

2026.10.03(토)	개천절
2026.10.05(월)	대체 공휴일(개천절)
2026.10.09(금)	한글날
2026.10.15(목)	교무회의
2026.10.26(월) ~ 2026.10.30(금)	중간시험
2026.10.28(수)	수업일수 1/2

11월 NOVEMBER

일	월	화	수	목	금	토
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

2026.11.12(목)	교무회의
2026.11.24(화)	수업일수 3/4

12월 DECEMBER

일	월	화	수	목	금	토
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

2026.12.08(화)	강의 보충일<9. 24.(목) 추석 연휴>
2026.12.09(수)	2027 수시면접일
2026.12.10(목)	강의 보충일<9. 25.(금) 추석 연휴>
2026.12.10(목)	교무회의
2026.12.11(금)	강의 보충일<10. 5.(월) 대체 공휴일(개천절)>
2026.12.14(월)	강의 보충일<10. 9.(금) 한글날>
2026.12.15(화) ~ 2026.12.21(월)	기말시험
2026.12.21(월)	수업종료

평가 기준

성적반영 비율						
총합	출석점수	과제점수	중간점수	기말점수	기타	
					비율	상세내용
100 %	10 %	25 %	30 %	35 %	0 %	

- 출석
  - 3주 초과 결석 시 자동 F 처리 / 지각 3회 ⇒ 결석 1회 처리, 교내 공결 관련 규정 확인
- 과제
  - 실습 과제 / 미니 프로젝트 (1인 개발)
- 중간고사 / 기말고사
  - 대면 필기 시험

Thank You

Q&A